1.

(题意应该是: 证明 A 在 "可对角化" 和 "相似于 ..." 必恰好占其一.)

由于 $\mathbb{C}$ 是代数闭的, A 总是能够被上三角化. 不妨只考虑

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ & c \end{pmatrix}$$

的情形. 此时 $\mathrm{Char}_A = (X-a)(X-b)$. 如果 $a \neq c$ 或者 $b = 0$, 明显 A 可对角化. 否则 A 形如

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ & a \end{pmatrix}, \quad b \neq 0$$

一方面, 它明显相似于题中矩阵; 另一方面, 由于 $A - a\mathbf{1} \neq \mathbf{0}$ 而 $(A - a\mathbf{1})^2 = \mathbf{0}$, 所以 $\mathrm{Min}_A = (X-a)^2$, 不可对角化. 这已然给出 A 在题中两性质里必恰好占其一.

2.

对任意的 $B \in \mathbf{M}_{n\times m}(F)$ 和 $C \in \mathbf{M}_{m\times n}(F)$, 回忆有

$$X^m \,\mathrm{Char}_{BC} = X^n \,\mathrm{Char}_{CB}.$$

因此

$$\mathrm{Char}_A = X^{n-1}\,\mathrm{Char}_{w^\intercal \cdot v} = X^{n-1}(X-k). \quad (k := w^\intercal \cdot v \in F)$$

现在关心是否有 $\mathrm{Min}_A = X(X-k)$, 注意到

$$vw^\intercal(vw^\intercal - w^\intercal v) = v(w^\intercal v)w^\intercal - vw^\intercal(w^\intercal v) = k(vw^\intercal - vw^\intercal) = \mathbf{0}.$$

所以确实有 $\mathrm{Min}_A = X(X-k)$, 无重根, A 可对角化.

> *Correction.*
>
> $k = 0$ 时, $\mathrm{Min}_A \neq X$, 不可对角化.

3.

(a) 只需证明 $f(T) = \mathbf{0} \Leftrightarrow f(L_T) = 0$. 设 $f = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in F[X]$, 左推右:

$$f(T) = \mathbf{0} \Rightarrow f(L_T)(S) = \left(\sum_{k=0}^n a_k T^k\right)(S) = f(T)(S) = \mathbf{0}.$$

右推左,

$$f(L_T) = 0 \Rightarrow \forall S \in \mathrm{End}(V),\ f(L_T)(S) = \sum_{k=0}^n a_k T^k S = f(T)(S) = \mathbf{0} \Rightarrow f(T) = \mathbf{0}.$$

(b) 注意 $\mathbf{M}_{n\times n}(F) = (F^n)^{\oplus n}$, 相当于对 S 给出分块 $S = (s_1 \mid s_2 \mid \cdots \mid s_n)$. 由于 $TS = (Ts_1 \mid Ts_2 \mid \cdots \mid Ts_n)$, 所以每个直和项 F^n 都是 L_T-不变子空间. 所以, 对 $\mathrm{End}(\mathrm{End}(V)) \simeq \mathbf{M}_{(n\times n)\times(n\times n)}(F)$ 能够作 $n \times n$ 为单元的分块, 在此分块下, L_T 分块对角. 那么 $\det L_T = (\det T)^n$, $\mathrm{tr}\, L_T = n\,\mathrm{tr}\, T$.

4.

(a)

$$\begin{aligned}\cdots &= 5X_1^2 + 5X_2^2 - 4X_1X_2 + (X_2 - 2X_3)^2 \\ &= \frac{21}{5}X_1^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{5}}X_1 - \sqrt{5}X_2\right)^2 + (X_2 - 2X_3)^2.\end{aligned}$$

是正定的.

(b)

$$\begin{aligned}\cdots &= \left(\sqrt{3}X_1 + \frac{2}{\sqrt{3}}X_2\right)^2 + \frac{8}{3}X_2^2 + 5X_3^2 - 4X_2X_3 \\ &= \left(\sqrt{3}X_1 + \frac{2}{\sqrt{3}}X_2\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{5}}X_2 - \sqrt{5}X_3\right)^2 + \frac{28}{15}X_2^2.\end{aligned}$$

也是正定的.

5.

(a) 令

$$Y_1 = X_1 + tX_2 - X_3, \quad Y_1^2 = X_1^2 + t^2X_2 + 2tX_1X_2 + X_3^2 - 2X_1X_3 - 2tX_2X_3.$$

代入得

$$\cdots \simeq Y_1^2 + (1 - t^2)X_2^2 + 4X_3^2 + (4 + 2t)X_2X_3.$$

令

$$Y_3 = 2X_3 + \frac{2+t}{2}X_2, \quad Y_3^2 = 4X_3^2 + (4 + 2t)X_2X_3 + \frac{(2+t)^2}{4}X_2^2.$$

代入得

$$\cdots \simeq Y_1^2 + Y_3^2 + \left(1 - t^2 - \frac{(2+t)^2}{4}\right)X_2^2.$$

原式为正定二次型当且仅当

$$\begin{aligned}&1 - t^2 - \frac{(2+t)^2}{4} > 0 \\ \Leftrightarrow\ &4 - 4t^2 - (4 + 4t + t^2) = -5t^2 - 4t = -t(5t + 4) > 0 \\ \Leftrightarrow\ &t \in \left(-\frac{4}{5}, 0\right).\end{aligned}$$

(b) 令

$$Y_3 = X_3 + \frac{1}{2}X_1, \quad 2Y_3^2 = 2X_3^2 + 2X_1X_3 + \frac{1}{2}X_1^2.$$

代入得

$$\cdots \simeq \frac{1}{2}X_1^2 + 4X_2^2 + 2tX_1X_2 + 2Y_3^2.$$

令

$$Y_2 = 2X_2 + \frac{t}{2}X_1, \quad Y_2^2 = 4X_2^2 + 2tX_1X_2 + \frac{t^2}{4}X_1^2.$$

代入得

$$\cdots \simeq \frac{2-t^2}{4}X_1^2 + Y_2^2 + 2Y_3^2.$$

原式为正定二次型当且仅当

$$\frac{2-t^2}{4} > 0 \Leftrightarrow t \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}).$$

6.

考虑对 A 第 1 列和第 n 列的列交换 C, 则

$$A \simeq A' := C^\intercal AC = \begin{pmatrix} & 1 & & & \\ 1 & & & & \\ & & & & 1 \\ & & & \cdots & \\ & & 1 & & \end{pmatrix}.$$

(和 `\ddots` 相反的省略号咋写喵...) 目测得

$$A' \leftrightarrow 2X_1X_2 + \sum_{i=3}^{n} X_iX_{n-i+1} = \frac{1}{2}(X_1+X_2)^2 - \frac{1}{2}(X_1-X_2)^2 + \sum_{i=3}^{n} X_iX_{n-i+1}.$$

求和无非对应更小规格的 A 矩阵. 因此,

$$A \simeq \begin{cases} X_1^2 + \cdots + X_{n/2}^2 - X_{n/2+1}^2 - \cdots - X_n^2 & \leftrightarrow (n/2, n), \quad 2 \mid n; \\ X_1^2 + \cdots + X_{(n+1)/2}^2 - X_{(n+3)/2}^2 - \cdots - X_n^2 & \leftrightarrow ((n+1)/2, n), \quad 2 \nmid n. \end{cases}$$

7.

(a) 令

$$Y_2 = X_2 + \frac{X_1}{2}, \quad 2Y_2^2 = 2X_2^2 + 2X_1X_2 + \frac{1}{2}X_1^2.$$

代入得

$$f(X_1, X_2, X_3) \simeq \frac{1}{2}X_1^2 + 2Y_2^2 - 2X_1X_3.$$

令

$$Y_1 = X_1 - 2X_3, \quad \frac{1}{2}Y_1^2 = \frac{1}{2}X_1 - 2X_1X_3 + 2X_3^2.$$

代入得

$$f(X_1, X_2, X_3) \simeq \frac{1}{2}Y_1^2 + 2Y_2^2 - 2X_3^2.$$

所以 (题目所求的线性变换应该指 C^{-1}?)

$$C=\begin{pmatrix}1 & & -2\\ \frac{1}{2} & 1 & \\ & & 1\end{pmatrix},\quad C^{-1}=\begin{pmatrix}1 & & -2\\ \frac{1}{2} & 1 & \\ & & 1\end{pmatrix};$$

$$(C^{-1})^{\intercal}AC^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & & \\ & 2 & \\ & & -2\end{pmatrix}.$$

(b)

$$f(X_1,X_2,X_3,X_4)\simeq\frac{1}{2}(X_1+X_2)^2-\frac{1}{2}(X_1-X_2)^2-\frac{1}{2}(X_3+X_4)^2+\frac{1}{2}(X_3-X_4)^2.$$

所以

$$C=\begin{pmatrix}1 & 1 & & \\ 1 & -1 & & \\ & & 1 & 1\\ & & 1 & -1\end{pmatrix},\quad C^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & & \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & & \\ & & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ & & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\end{pmatrix};$$

$$(C^{-1})^{\intercal}AC^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & & & \\ & -\frac{1}{2} & & \\ & & -\frac{1}{2} & \\ & & & \frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

> *Correction.*
>
> (a) 的 C typo 了, 懒得改了.

8.

自然 A 对应了一个对称双线性形式 $B(v,v)\leftrightarrow f(v)$, 则 $f(\alpha_1)>0$, $f(\alpha_2)<0$, 所以 f 是不定的. 容易根据对角化后 (这样只需要在一维的 $\mathbb{R}$ 上调整) 的 f 在每一个 X_i 上的连续性调整出 $f(v)=0$.

9.

在 $\mathbb{F}_5$ 上, $4^{-1}=(-1)^{-1}=-1$ 存在, $2^2=4=-1$ 即 $\sqrt{-1}:=2$ 存在, 因此

$$\begin{aligned}X_1X_2&=\frac{1}{4}(X_1+X_2)^2-\frac{1}{4}(X_1-X_2)^2\\&\simeq -X_1^2+X_2^2\\&\simeq -(\sqrt{-1}X_1)^2+X_2^2\\&=X_1^2+X_2^2.\end{aligned}$$

10.

令

$$\varphi:U\oplus W\to V,\quad (u,w)\mapsto u+w.$$

则 $\varphi(u,w)=0\Leftrightarrow v=-w$, 因此 $\dim\ker\varphi=\dim(U\cap W)$. 此外, 明显 $v\in\operatorname{im}\varphi\Leftrightarrow v\in U+W$, 因此 $\dim\operatorname{im}\varphi=\dim(U+W)$, 这就给出

$$\dim(U \oplus W) = \dim U + \dim W = \dim \ker \varphi + \dim \operatorname{im} \varphi = \dim(U \cap W) + \dim(U + W)$$
$$\Rightarrow \dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

11.

$\frac{1}{2}$ 存在. 若二者存在, 则

$$\forall v, w \in V, \ \begin{cases} B_{\text{sym}}(v, w) + B_{\text{asym}}(v, w) = B(v, w), \\ B_{\text{sym}}(w, v) + B_{\text{asym}}(w, v) = B(w, v); \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \forall v, w \in V, \ \begin{cases} B_{\text{sym}}(v, w) + B_{\text{asym}}(v, w) = B(v, w), \\ B_{\text{sym}}(v, w) - B_{\text{asym}}(v, w) = B(w, v); \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} B_{\text{sym}}(v, w) = \frac{B(v,w)+B(w,v)}{2}, \\ B_{\text{asym}}(v, w) = \frac{B(v,w)-B(w,v)}{2}. \end{cases} \quad (*)$$

是唯一的. 反过来, 直接验证 $(*)$ 的构造可知存在性.

Supplementary.

设

$$\mathbb{C}P^1 := (\mathbb{C}^2 \setminus \{0\})/\sim,$$
$$\text{where } (z_1, z_2) \sim (\lambda z_1, \lambda z_2), \ \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

以 $\mathbb{R}P^1$ 为例, (x_1, x_2) 的等价类记作 $[x_1, x_2]$, 简单地有

$$[x_1, x_2] = \begin{cases} [x_1/x_2, 1], & x_2 \neq 0; \\ [1, 0] =: \infty, & x_2 = 0. \end{cases}$$

所以 $\mathbb{R}P^1$ 貌似一个 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$. 同理 $\mathbb{C}P^1$ 和 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

$\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ 在 $\mathbb{C}^2$ 上的作用可以视作 $\mathrm{Hom}(\mathbb{C} \cup \{\infty\})$ 里的 Mobius 变换, 即

$$z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}.$$

双曲空间 $H^2 := \{z : \operatorname{Im} z > 0\} \subset \mathbb{C}$, 矩阵对其的作用同上. 例如单纯放缩, 单纯平移, 绕 i 旋转分别形如

$$\begin{pmatrix} \lambda & \\ & \lambda^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

令 $F = \mathbb{F}_q$. 一个双线性形式是反对称 (skew-symmetric), 当且仅当 $\forall u \in V, \ f(u, u) = 0$.

F 上的二次型是映射 $q : V \to F$, 满足 $q(av) = a^2 q(v)$, 且 $q(u + v) - q(u) - q(v)$ 是双线性的.

若 τ 是 F 的自同构满足 $\tau^2 = \mathrm{id}$ (一个抽象 "共轭"), 定义映射 $f(\cdot, \cdot)$ 是厄米的, 当且仅当其关于第一个分量线性, 且 $f(u, v) = \tau f(v, u)$.

称群 G 是单群, 当且仅当 G 只有 G 和 $\{1\}$ 两个正规子群.